

Yandex  Cloud

ФАВН

AI-система акустического
мониторинга леса

команда №3

технический трек



Текущий мониторинг лесов медленный, ущерб достигает 36 млрд рублей



Масштаб нарушений*

1,2 тыс.

выявленных нарушений

250 тыс.–1 млн

деревьев в год

0,13 млн м³

незаконной древесины

за ~30 секунд

вырубается 1 дерево



Ограниченное покрытие

~300 млн из 1 188 млн га

охватывает дистанционный контроль лесов

17–25% лесного фонда

достоверные данные

~25% реальных нарушений

выявляется



Недостаток ресурсов

41–50%

дефицит инспекторов

≈20 тыс. человек

штат лесничих

≈37 тыс. га

нагрузка на человека

документооборот

значительная часть времени



Низкая результативность

≤0,2% ущерба

фактически возмещается

нестабильность

динамики нарушений

недели и месяцы

на обнаружение нарушений

мониторинг пожаров

критическая слепая зона (CustDev)

*12 млрд ₽ — ежегодный ущерб по оценке Россельхоза

ФАВН сокращает время реакции на инцидент с 3 недель до 45 минут

Скорость обнаружения

2–3 недели

спутниковый мониторинг

45 минут

перехват события ФАВНом

целевой алерт и маршрут выезда

получает инспектор

Экономическая эффективность

80 га леса

покрывает один микрофон

300 тыс. га = 8 млн ₽

можно закрыть за данную сумму

30 млн ₽

вся территория

Unique Value Proposition

ФАВН — «уши леса»

наземная система акустического мониторинга с локальной обработкой данных

обнаружение нарушений
в месте их возникновения

выше скорость и точность,
чем у спутниковых систем

быстрый запуск пилота
с минимальным CAPEX

Yandex Cloud автоматизирует цикл от звука до формирования протокола

Слышим

1

- автономные узлы с микрофонами 24/7 слушают лес
- компактные устройства стоимостью 2–3 тыс. ₽
- непрерывная фиксация звуков среды

Распознаем

2

- Edge-ML модель YAMNet на устройстве определяет тип события:
 - звук пилы
 - падение дерева
 - двигатель техники
 - очаг пожара

Оповещаем

3

- Инспектор получает карточку инцидента за <5 минут:
 - геолокация события
 - тип сигнала
 - аудиофрагмент
 - маршрут до точки

Фиксируем

4

- запуск беспилотника для проверки
- подтверждение события
- автоматическое формирование протокола и статьи КоАП/УК

Технологическая архитектура

дашборд руководителя
и помощник инспектора

edge ML на устройстве

AI Studio
(агенты, RAG, workflow)

сеть передачи данных:
LoRa / mesh / NB-IoT / Iridium

облачная инфраструктура
Yandex Cloud

автономные
сенсорные узлы

Типы нарушений

незаконная рубка

незаконная техника

очаги лесных пожаров

Дорожная карта развития продукта



Пилот в Нижегородской области: внедрение и масштабирование

Почему этот регион?

- «Цифровой лес» уже охватывает 213 тыс. га
- высокая нагрузка: 18–26 тыс. га на инспектора
- пилотный полигон Кстово-Восточный
- ЭПР* для БПЛА и цифровых решений

Эффект акустического мониторинга

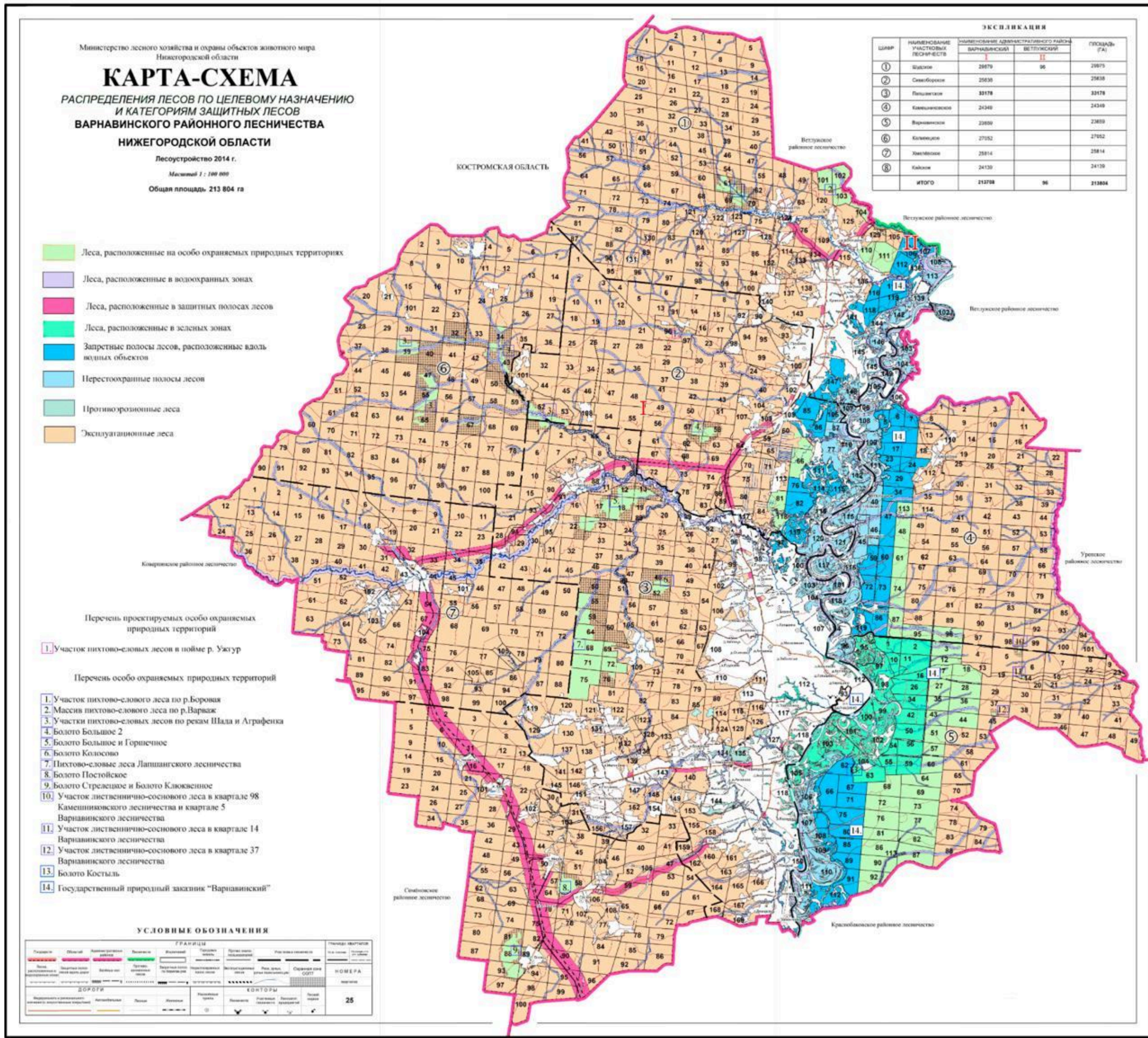
- обнаружение пожара раньше видимого дыма
- рост доли подтверждённых выездов
- снижение времени реагирования и документооборота
- те же микрофоны → мониторинг биоразнообразия

Логика

триангуляция требует минимум 3 узла на кластер, расстояние между узлами 300–1000 м

Привязка к квартальной сетке

каждый квартал пронумерован: координаты инцидента → номер квартала → инспектор зоны



213 804 га
размер территории

8
участковых лесничеств

1:100 000
масштаб

*ЭПР — экспериментальный правовой режим для запуска беспилотников

Edge pipeline: от звука до решения

Onset detector (onset.py)

отношение RMS short-term / long-term median, порог 8.0 — ловит импульсные и тональные звуки

Если onset сработал

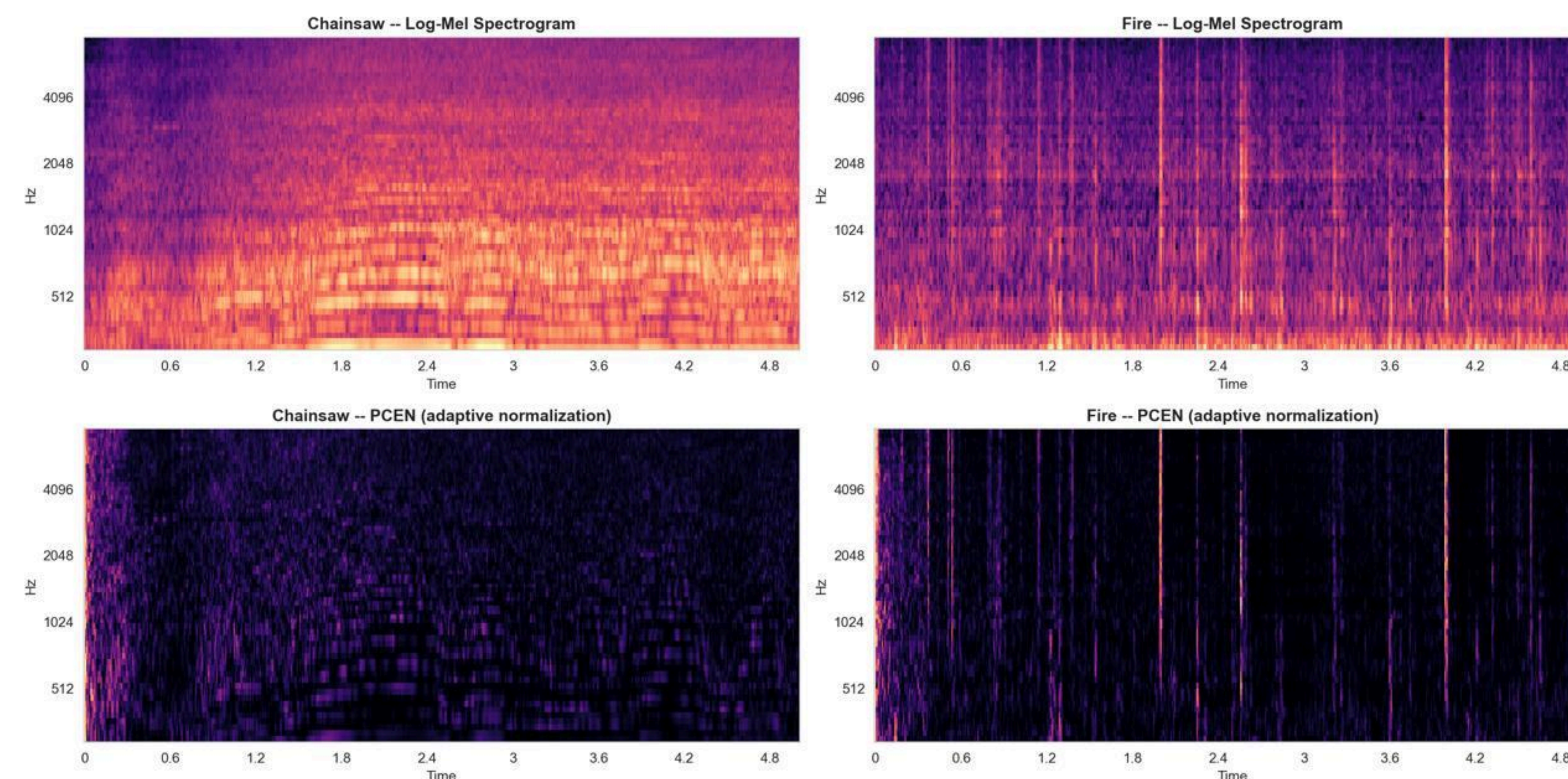
YAMNet классификация → TDOA триангуляция → GPS-координаты источника

Decision logic (decider.py)

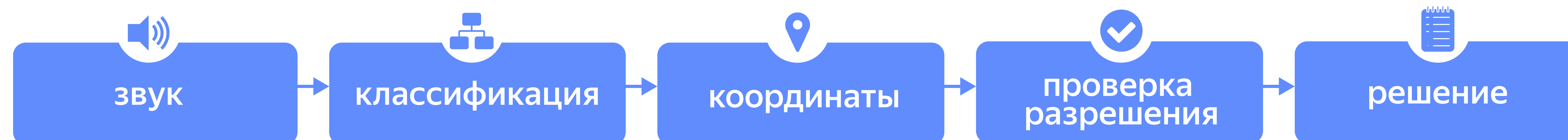
≥70% → ALERT (дрон + LoRa),
40–70% → VERIFY (только LoRa),
<40% → log only

Автоматическая проверка лесорубочных билетов (permits.py)

координаты + дата → если есть разрешение, алерт подавляется



Полный цикл — всё в одном Python-процессе



Дообучение YAMNet + TDOA

YAMNet base

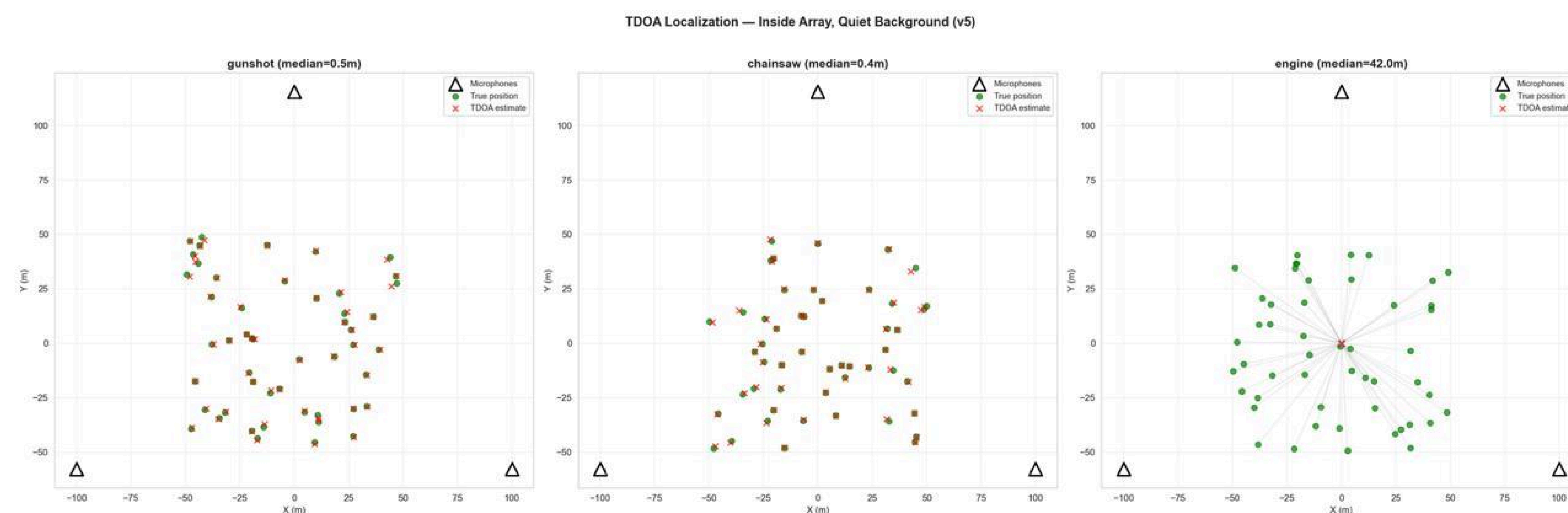
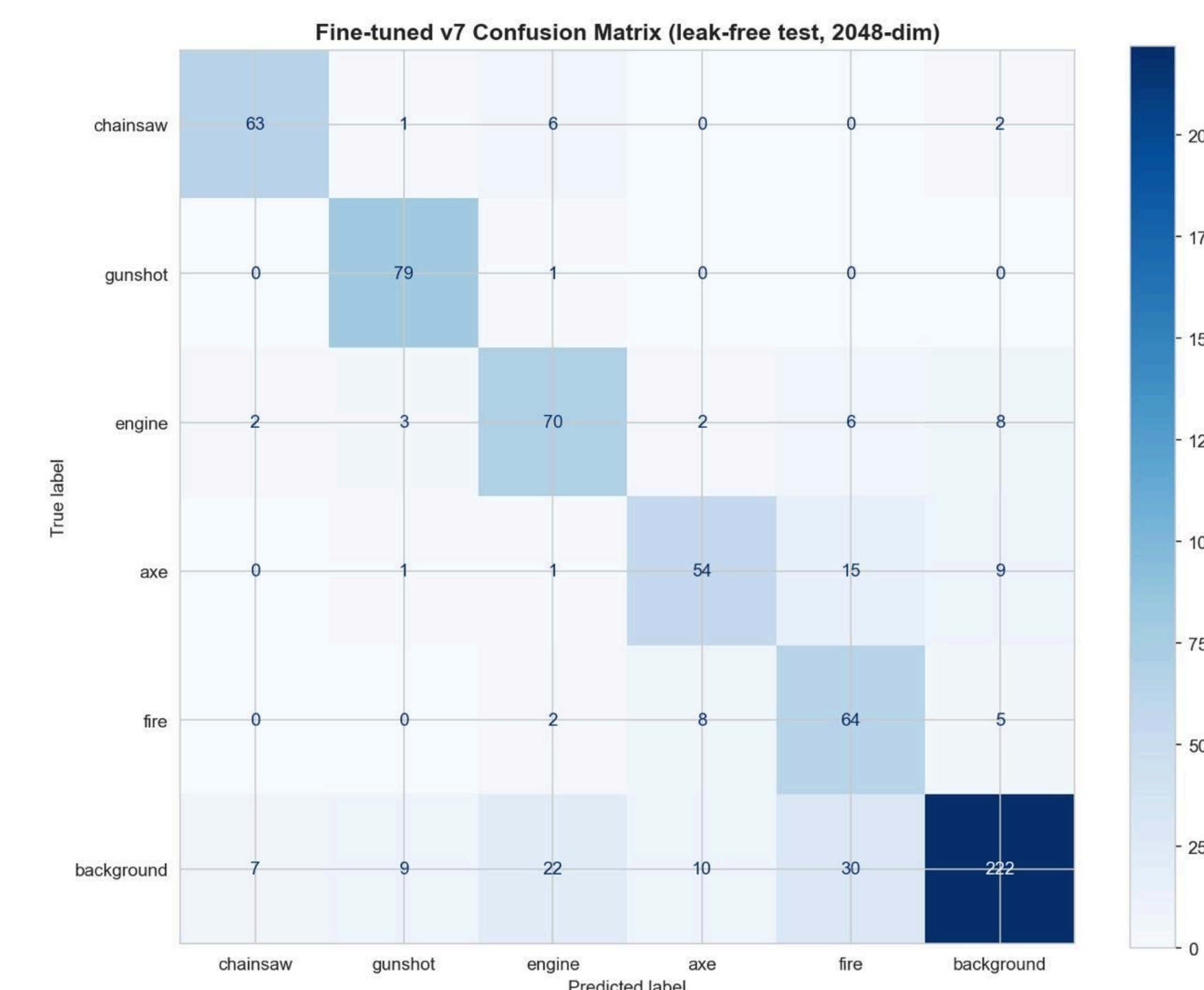
521 класс AudioSet →
эмбединги 1024-D

Cascade

confidence головы ≥ 0.50 →
принимаем, иначе fallback на
маппинг 521 базовых классов
YAMNet

Дообученная голова (.keras)

mean+max pooling (1024×2 = 2048-D) → 6 целевых классов
(chainsaw / gunshot / engine / axe / fire / background)



TDOA

GCC-PHAT с soft whitening ($\beta=0.75$),
субпиксельная параболическая интерполяция

Гибридная локализация

TDOA (разности) + energy-based ranging
(inverse-square law)

$$v = 331.3 + 0.606 \times T$$

Butterworth bandpass 200–6000 Гц (4-й порядок),
коррекция скорости звука по температуре

Облако: YandexGPT + SpeechKit + AI Studio

YandexGPT
(completion)

SpeechKit STT

AI Studio SDK (Assistants + File Search)

YandexGPT

формирует карточку инцидента —
класс + статья КоАП + расчёт
штрафа + рекомендации

File Search (RAG)

подгружает нормативку —
Лесной кодекс, КоАП ст.8.28,
Приказ N°156 Рослесхоза

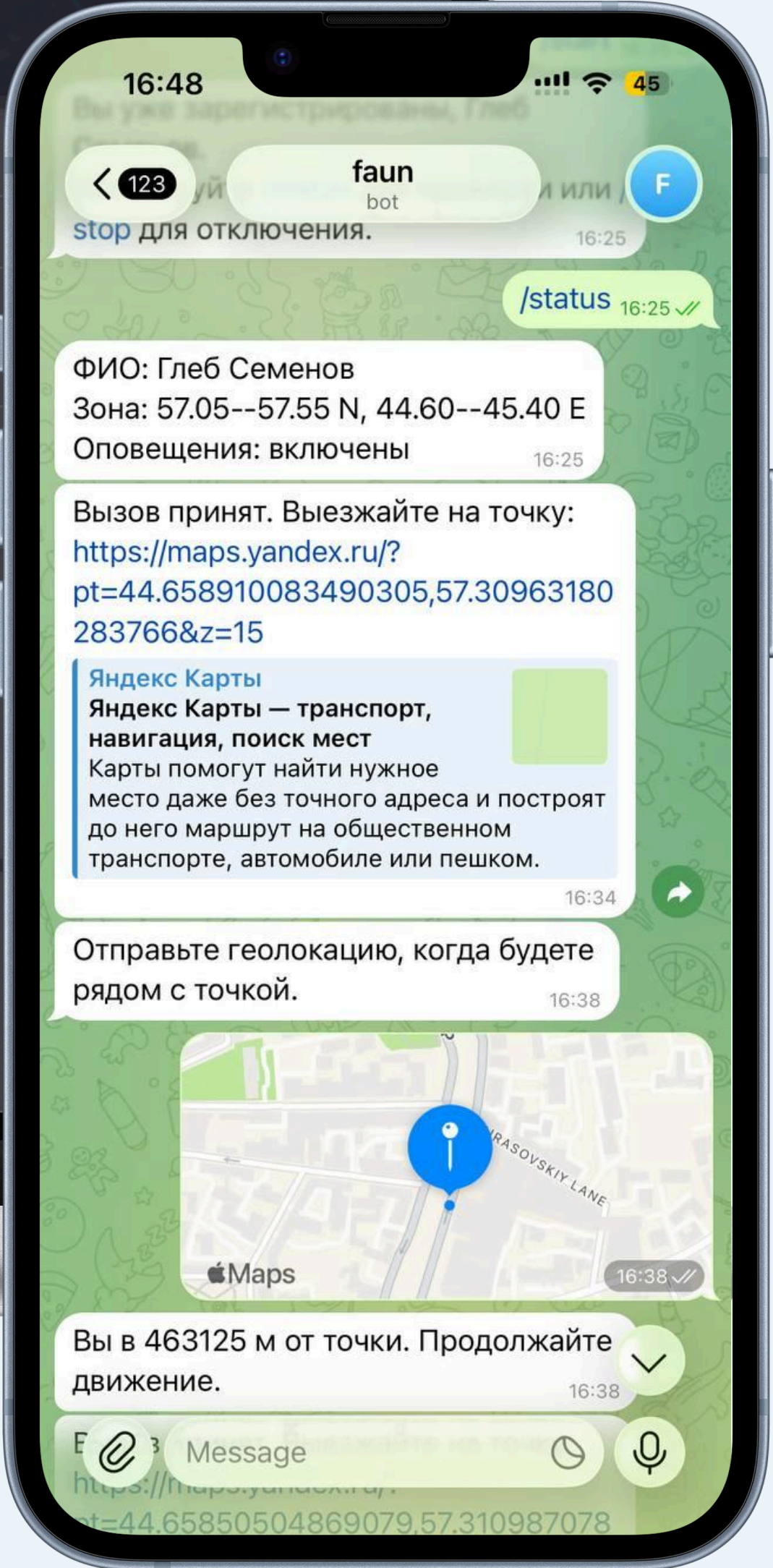
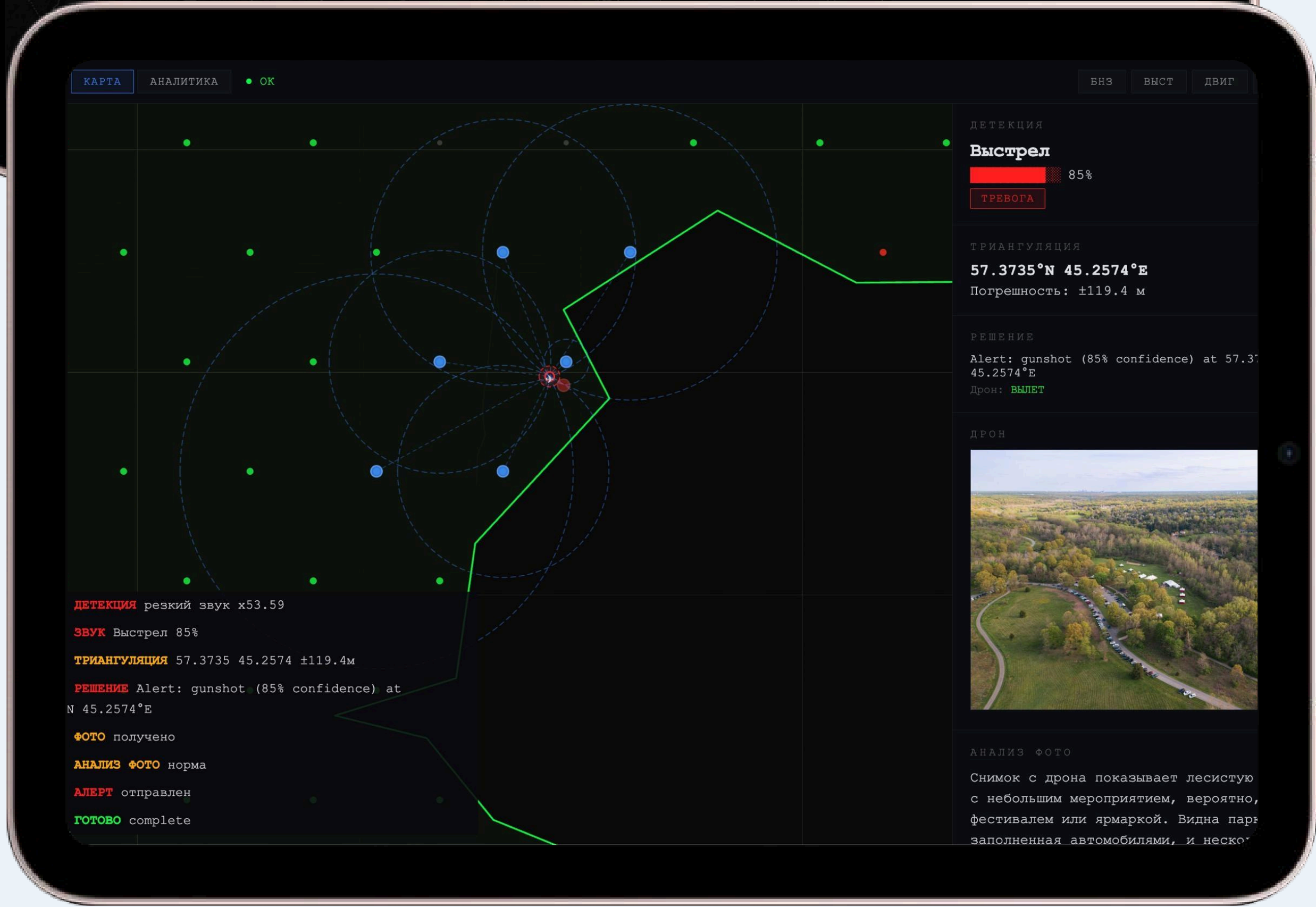
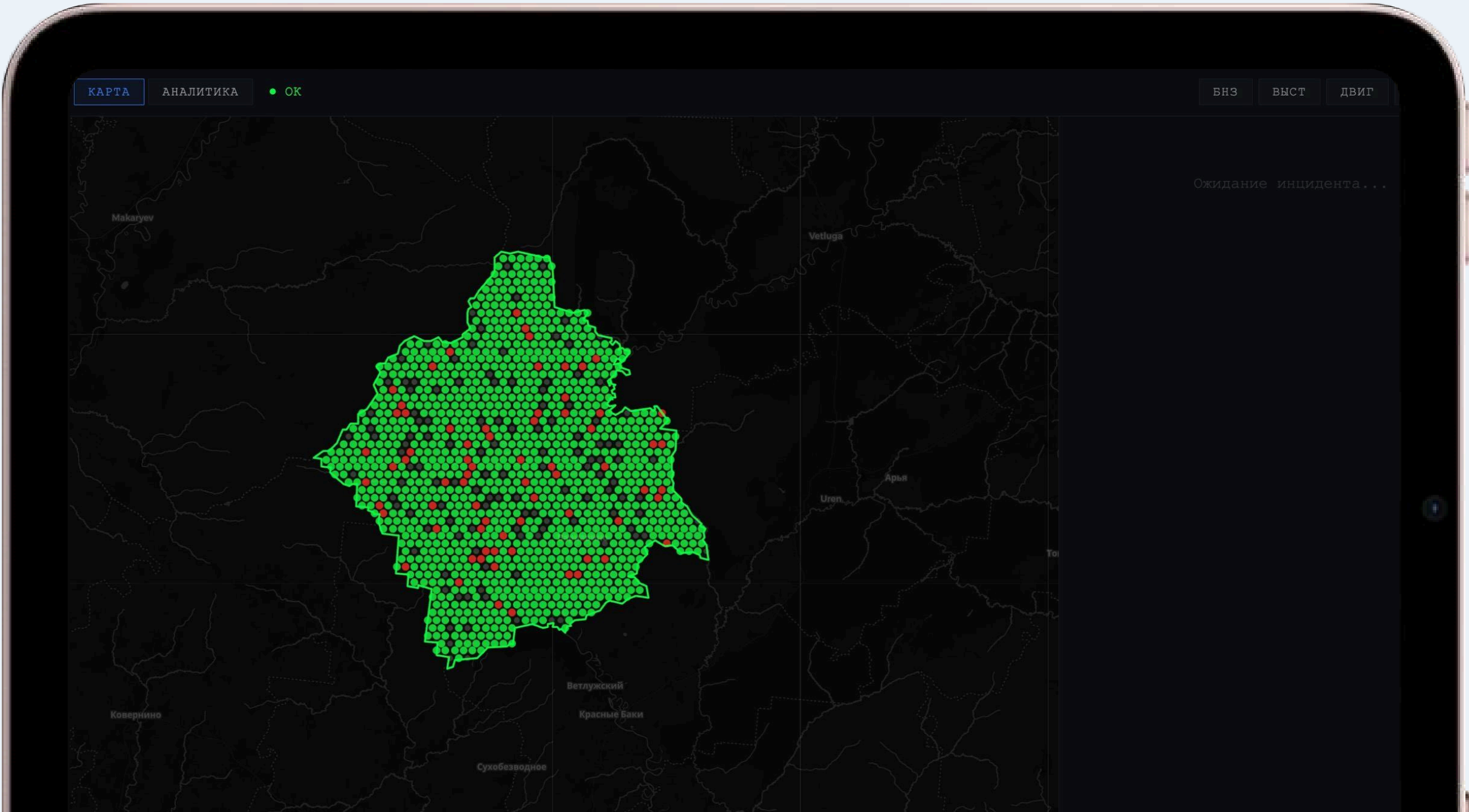
SpeechKit STT

инспектор диктует голосовую
заметку в поле → текст в протокол

Vision (gemma-3-27b)

классификация фото с дрона /
инспектора

Telegram-бот + Web-дашборд



Используемые сервисы

Yandex Cloud сервисы

- YandexGPT
- Gemma-3-27b
- SpeechKit STT
- AI Studio SDK
- DataLens
- Yandex Maps

Радио и аппаратная часть

- LoRa
- MAVLink / ArduPilot
- микрофонная решётка (3 шт.)
- sounddevice / InputStream
- Butterworth bandpass filter

ML / AI модели

- YAMNet v1 (TensorFlow Hub)
- yamnet_forest_classifier_v7.keras
- GCC-PHAT (TDOA)

Коммуникации и протоколы

- Telegram Bot API
- REST API (FastAPI)
- WebSocket
- MAVLink

Наша команда



Team Lead
Олег Антопкин



Backend & Architecture Lead
Глеб Семенов



Frontend Developer
Артем Тимерханов



Business Strategy
Даниил Гаврилов



Designer
Елизавета Цех



CustDev

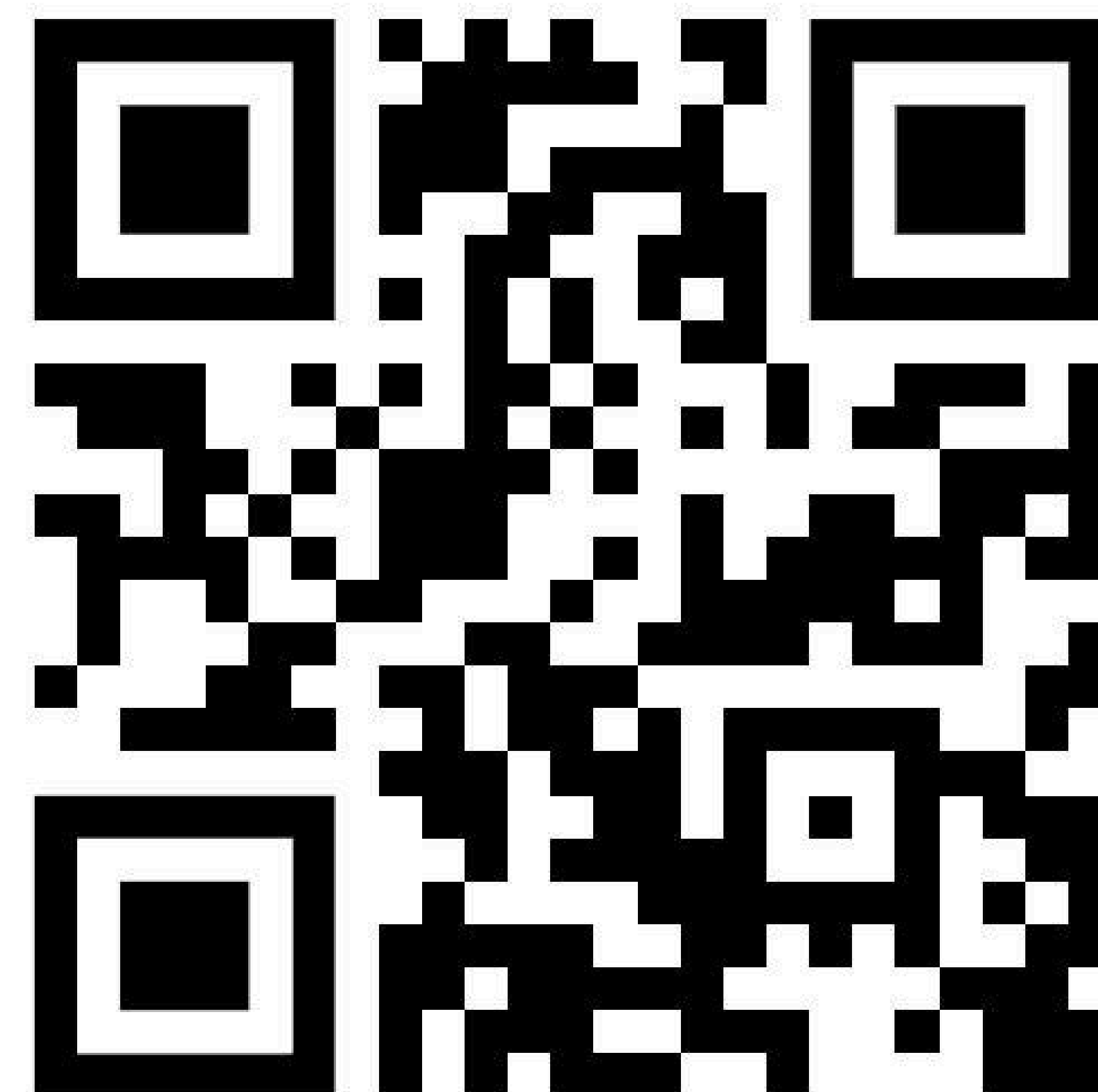


GitHub repository

Тестирование



Ranger Bot



Dashboard

Продукт охватывает госсектор, арендаторов и климатические проекты

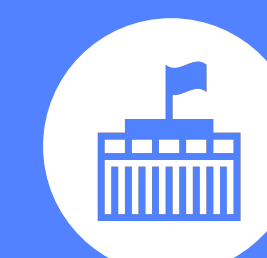
Primary users

Лесной инспектор



- 1 фиксирует нарушения и реагирует на сигналы системы
- 2 контролирует большие лесные территории
- 3 использует инструмент оперативного мониторинга

Государство



- 1 несёт потери десятков млрд рублей из-за незаконных рубок
- 2 текущий мониторинг покрывает лишь часть лесного фонда
- 3 штрафы компенсируют небольшую долю ущерба

ФГБУ «Рослесинфорг»



- 1 государственная инвентаризация лесов (ГИЛ)
- 2 ведение государственного лесного реестра (ГЛР)
- 3 цифровая трансформация отрасли

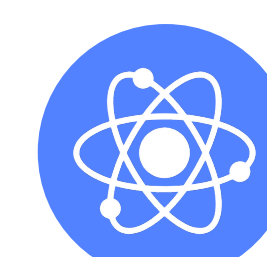
Secondary segments

Арендаторы лесных участков



Научные и отраслевые партнёры

ФБУ «ВНИИЛМ», СПбНИИЛХ, ЦЭПЛ РАН



Лесоклиматические проекты и заповедники

